

DATA STRUCTURE AGENT

课堂练习：结构选型

用场景训练结构判断

统一模板：学习目标 · 核心概念 · 状态变化 · 操作模板 · 易错点 · 练习

一、学习目标

- 能从题干提取关键操作
- 能给出首选结构和理由
- 能识别容易混淆的场景

二、核心概念

判断依据 读题时圈出随机访问、插入删除、顺序处理、优先级、查找频率。

回答格式 先给结构，再给复杂度理由，最后提醒边界或替代方案。

三、状态变化或解题路径

- 1. 圈关键操作
- 2. 匹配结构特性
- 3. 写复杂度理由
- 4. 补充边界条件

操作模板

场景： ____

首选结构： ____

理由： ____ 操作更频繁，复杂度为 ____

注意： ____

易错点

- 看到插入就选链表，但题目其实频繁按下标查找
- 看到排队就忘记是否存在优先级
- 没有写出为什么该结构更合适

练习题

- 频繁按编号查询学生成绩，应选什么结构？
- 模拟撤销功能，应选什么结构？
- 需要每次取出优先级最高的任务，应选什么结构？
- 实现 BFS 层序遍历，应选什么结构？

小结

结构选型不是猜名词，而是把操作需求翻译成复杂度优势。